ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μία υποθετική οικονομία παράγει έναν συνδυασμό Κ δύο αγαθών, Χ και Ψ, ο οποίος βρίσκεται αριστερά της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων. Για να αυξηθεί η παραγωγή του ενός αγαθού πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η παραγωγή του άλλου.

Λάθος

Σελ. 19–20 σχολικού: «Ας εξετάσουμε όμως ένα σημείο, όπως το Κ που αντιστοιχεί στο συνδυασμό (Χ = 80, Ψ = 80). Είναι δυνατόν οι ποσότητες των προϊόντων που αντιστοιχούν στο σημείο αυτό να παραχθούν ταυτόχρονα; Η απάντηση είναι θετική γιατί είναι δυνατός ο συνδυασμός Β που αντιστοιχεί στην ίδια ποσότητα του Ψ και σε μεγαλύτερη του Χ, τότε είναι δυνατός και ο συνδυασμός Κ που αντιστοιχεί σε μικρότερη ποσότητα του Χ (ανάλογη είναι η σύγκριση με το συνδυασμό Δ). Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»

Σωστή διατύπωση: Στον συνδυασμό Κ ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται. Μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή του ενός αγαθού χωρίς να μειωθεί η

Μπάνιος 2020

παραγωγή του άλλου, με καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών.

β. Στο σημείο όπου μία ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των ποσοτήτων η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι 0 ($E_D = 0$).

Σωστό

Σελ. 44 σχολικού

Στο σημείο τομής με τον άξονα των ποσοτήτων ισχύει P = 0. Άρα:

$$E_D = \beta \cdot \frac{P}{Q} = \beta \cdot \frac{0}{Q} = 0 \text{ (χωρίς μονάδα μέτρησης)}$$

γ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από εκείνες του οριακού προϊόντος.

Σωστό

Σελ. 59 σχολικού: «(iv) Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού. Αυτό οφείλεται στο ότι το μέσο προϊόν ως μέσος όρος επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες του μεταβλητού συντελεστή (εργασίας) και του προϊόντος, ενώ το οριακό προϊόν μόνον από την τελευταία μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή και του προϊόντος.»

δ. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός ευπαθούς αγροτικού προϊόντος είναι ίση με τη μονάδα.

Λάθος

Σελ. 88 σχολικού: «Η περίπτωση όπου η ES = 0 αφορά κυρίως ευπαθή γεωργικά προϊόντα που δεν μπορούν να διατηρηθούν και, επομένως, σε μια ορισμένη περίοδο πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή.»

Σωστή διατύπωση: Η προσφορά ενός ευπαθούς αγροτικού προϊόντος είναι τελείως ανελαστική.

$E_S = 0$

Μπάνος 2026

ε. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο πλήθος των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και στον περιορισμένο όγκο των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

Σωστό

Σελ. 17 σχολικού: «Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.»

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Οι τρεις ιδιότητες των οικονομικών αναγκών είναι:

α. εξέλιξη, τεχνολογία, κορεσμός.

β. πολλαπλασιασμός, τεχνολογία, μίμηση.

γ. εξέλιξη, πολλαπλασιασμός, διαφήμιση.

δ. κορεσμός, πολλαπλασιασμός, εξέλιξη.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ.

Σελ. 10–11 σχολικού: «α) Εξέλιξη», «β) Πολλαπλασιασμός», «γ) Ο κορεσμός».

Μπάγιος 2025

Α3. Στην αγορά ενός προϊόντος παρατηρήθηκε ταυτόχρονα αύξηση της τιμής και μείωση της ποσότητας ισορροπίας του. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε :

α. αύξηση της προσφοράς του.

β. μείωση της προσφοράς του.

γ. αύξηση της ζήτησής του.

δ. μείωση της ζήτησής του.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β.

Σελ. 98 σχολικού: «Ας υποθέσουμε τώρα ότι μειώνεται η προσφορά λόγω αύξησης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού. Η καμπύλη προσφοράς τότε μετατοπίζεται αριστερά, στη θέση S_3 και τέμνει την καμπύλη ζήτησης στο σημείο E_3. Στο νέο σημείο ισορροπίας E_3 αντιστοιχεί μεγαλύτερη τιμή ισορροπίας P_3 και μικρότερη ποσότητα ισορροπίας Q_3. Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.»

Μπένος 2026

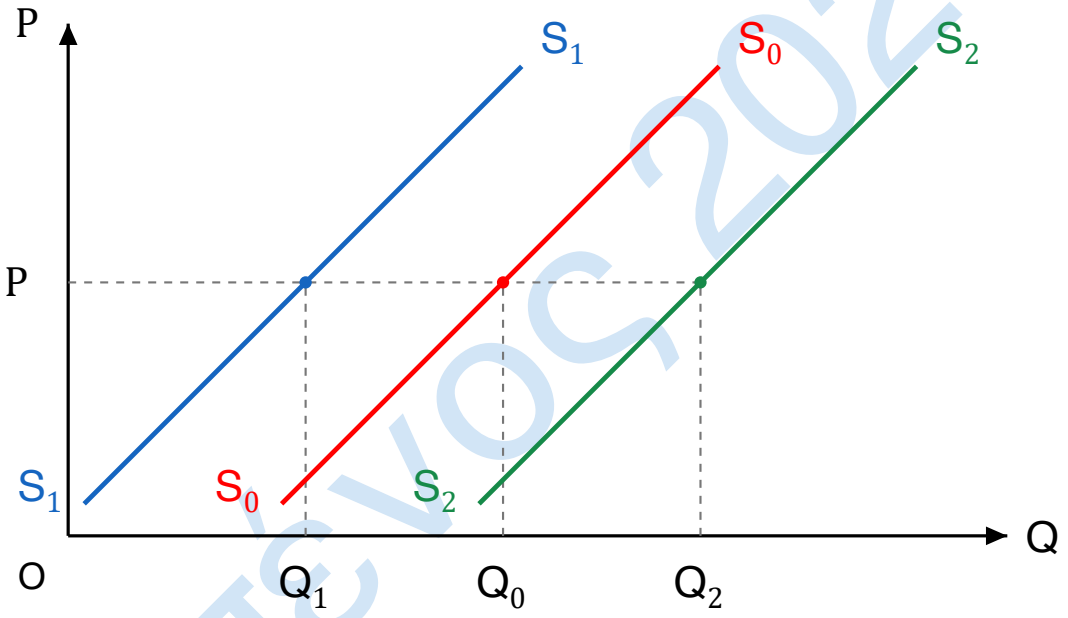
ΘΕΜΑ Β

Να περιγράψετε, αφού σχεδιάσετε και ένα διάγραμμα (μονάδες 4) για τις παρακάτω δύο περιπτώσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι παρακάτω προσδιοριστικοί παράγοντες επηρεάζουν την προσφορά ενός αγαθού (ceteris paribus):

α. τιμές των παραγωγικών συντελεστών (μονάδες 12)

β. τεχνολογία παραγωγής. (μονάδες 9)

Μονάδες 25



Σελ. 83–84 σχολικού

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς

Μπένος 2026

της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1.

Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής. Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.

Μάιος 2025

ΘΕΜΑ Γ

Μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, χρησιμοποιεί ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής την εργασία και 10 μονάδες σταθερού συντελεστή. Όταν απασχολεί 20 εργάτες, παράγει συνολικά 250 μονάδες προϊόντος. Αν απασχολήσει 30 εργάτες, η συνολική παραγωγή αυξάνεται κατά 250 μονάδες, το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος γίνεται 18 χρηματικές μονάδες και το μέσο συνολικό κόστος (ATC) 30 χρηματικές μονάδες. Αν απασχολήσει 40 εργάτες, το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος γίνεται 20 χρηματικές μονάδες.

Γ1. Να υπολογίσετε την αμοιβή (w) της εργασίας.

Μονάδες 6

Για L = 30 εργάτες:

$Q = 250 + 250 = 500$ μονάδες προϊόντος

$VC = AVC \cdot Q = 18 \cdot 500 = 9.000$ χρηματικές μονάδες

$VC = w \cdot L \Leftrightarrow w = \frac{VC}{L} = \frac{9.000}{30} = 300$ χρηματικές μονάδες ανά εργάτη

Γ2. Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 450 σε 580 μονάδες , με τι κόστος θα επιβαρυνθεί;

Μονάδες 8

Για L = 20 εργάτες, η παραγωγή είναι Q = 250.

$VC_{250} = w \cdot L = 300 \cdot 20 = 6.000$ χρηματικές μονάδες

Για L = 40 εργάτες:

$VC = w \cdot L = 300 \cdot 40 = 12.000$ χρηματικές μονάδες

$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{VC}{AVC} = \frac{12.000}{20} = 600$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026

Το οριακό κόστος στα δύο διαστήματα παραγωγής είναι:

$$MC_{500} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{9.000 - 6.000}{500 - 250} = \frac{3.000}{250} = 12 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC_{600} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{12.000 - 9.000}{600 - 500} = \frac{3.000}{100} = 30 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος}$$

Η αύξηση από 450 σε 580 μονάδες περνά από δύο διαστήματα: από 450 σε 500 με οριακό κόστος 12 και από 500 σε 580 με οριακό κόστος 30. Το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται. Άρα:

$$\Delta TC = \Delta VC = MC_{500} \cdot (500 - 450) + MC_{600} \cdot (580 - 500)$$
$$= 12 \cdot 50 + 30 \cdot 80 = 600 + 2.400 = 3.000 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Γ3. α. Να υπολογίσετε το σταθερό κόστος της επιχείρησης. (μονάδες 4)

β. Να υπολογίσετε την τιμή μονάδας του σταθερού συντελεστή. (μονάδες 3)

Μονάδες 7

α. Για L = 30 και Q = 500:

$$FC = (ATC - AVC) \cdot Q = (30 - 18) \cdot 500 = 6.000 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

β. Το σταθερό κόστος είναι η αμοιβή των 10 μονάδων του σταθερού συντελεστή:

$$FC = r \cdot K \Leftrightarrow r = \frac{FC}{K} = \frac{6.000}{10} = 600 \text{ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα σταθερού συντελεστή}$$

Μπάνος 2026

Γ4. Να αιτιολογήσετε γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για την επιχείρηση.

Μονάδες 4

Σελ. 66 σχολικού

Το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για μια επιχείρηση, γιατί η απόφαση της επιχείρησης για αύξηση της παραγωγής της κατά μία μονάδα θα πρέπει να γίνει έπειτα από σύγκριση του κόστους αυτής της μονάδας, που είναι το οριακό κόστος, με το έσοδο από την πώληση αυτής της μονάδας. Είναι αναγκαίο να τονιστεί σ' αυτό το σημείο ότι το οριακό κόστος δεν είναι το κόστος παραγωγής της συγκεκριμένης τελευταίας μονάδας προϊόντος, αλλά η μεταβολή του συνολικού κόστους που προήλθε από την παραγωγή της συγκεκριμένης μονάδας προϊόντος, η οποία προκάλεσε, όπως επισημάνθηκε και στο κεφάλαιο της συνάρτησης παραγωγής, μεταβολή στις αναλογίες σταθερών και μεταβλητών συντελεστών παραγωγής.

Τέλος, το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος γιατί δεν επηρεάζεται, όπως το μέσο, από τις προηγούμενες μεταβολές του κόστους παραγωγής. Το μέσο κόστος είναι κόστος ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το οριακό είναι η αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής λόγω της παραγωγής της τελευταίας μονάδας προϊόντος.

Μπένος 2020

ΘΕΜΑ Δ

Με βάση τα υποθετικά δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αφορούν στην αγοραία ζήτηση ενός αγαθού Χ,

Συνδυασμοί	Τιμή (Ρ)	Συνολική δαπάνη (ΣΔ)	Εισόδημα (Υ)
Α	2	200	1000
Β	3	240	1000
Γ	3	300	1200

Δ1. α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή καθώς η τιμή αυξάνεται. (μονάδες 2)

β. Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη λόγω της αύξησης της τιμής. (μονάδες 3)

Μονάδες 5

α. Η τιμή αυξάνεται από τον Α στον Β, με σταθερό εισόδημα 1.000 χρηματικές μονάδες. Υπολογίζουμε πρώτα τις ζητούμενες ποσότητες:

$$Q_{D_A} = \frac{ΣΔ_A}{P_A} = \frac{200}{2} = 100 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$Q_{D_B} = \frac{ΣΔ_B}{P_B} = \frac{240}{3} = 80 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$E_{D_{A→B}} = \frac{Q_{D_B} - Q_{D_A}}{P_B - P_A} \cdot \frac{P_A}{Q_{D_A}} = \frac{80 - 100}{3 - 2} \cdot \frac{2}{100} = -0{,}4$$

$$|E_D| = 0{,}4 < 1 \Rightarrow \text{ανελαστική ζήτηση}$$

β. Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μείωση της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία αύξηση της τιμής, σε απόλυτες τιμές. Η συνολική δαπάνη ακολουθεί τη μεταβολή της τιμής και αυξάνεται (σελ. 45 σχολικού).

$$ΔΣΔ = ΣΔ_B - ΣΔ_A = 240 - 200 = 40 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Μπενος 2020

Δ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα καθώς το εισόδημα αυξάνεται (μονάδες 2) και να χαρακτηρίσετε το αγαθό. (μονάδα 1)

Μονάδες 3

Το εισόδημα αυξάνεται από τον Β στον Γ, με σταθερή τιμή P = 3.

$$Q_{D_Γ} = \frac{ΣΔ_Γ}{P_Γ} = \frac{300}{3} = 100 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$E_{Y_{B→Γ}} = \frac{Q_{D_Γ} - Q_{D_B}}{Y_Γ - Y_B} \cdot \frac{Y_B}{Q_{D_B}} = \frac{100 - 80}{1.200 - 1.000} \cdot \frac{1.000}{80} = 1,25$$

$E_Y = 1,25 > 0 \Rightarrow$ κανονικό αγαθό

Δ3. Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.

Μονάδες 4

Χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς Α και Β, επειδή το εισόδημα παραμένει σταθερό στις 1.000 χρηματικές μονάδες. Έχουμε Α(P = 2, Q_D = 100) και Β(P = 3, Q_D = 80).

$Q_D = \alpha + \beta \cdot P$

Στον Α: $100 = \alpha + \beta \cdot 2 \quad (1)$

Στον Β: $80 = \alpha + \beta \cdot 3 \quad (2)$

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1)

$80 - 100 = \beta \cdot (3 - 2) \Leftrightarrow \beta = -20$

Στην (1): $100 = \alpha + (-20) \cdot 2 \Leftrightarrow \alpha = 100 + 40 = 140$

$Q_D = 140 - 20 \cdot P$

Μπένος 2026

Δ4. Αν η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι: $Q_s = 60 + 20\,P$ και το κράτος ορίσει ανώτατη τιμή $P_A = 1$, να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή την οποία είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να αποκτήσουν την ποσότητα που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην ανώτατη τιμή P_A.

Μονάδες 6

$Q_{S_A} = 60 + 20 \cdot P_A = 60 + 20 \cdot 1 = 80$ μονάδες προϊόντος

Η μέγιστη τιμή είναι εκείνη στην οποία οι καταναλωτές ζητούν τις 80 μονάδες που προσφέρονται στην ανώτατη τιμή.

$Q_D = Q_{S_A} \Leftrightarrow 140 - 20 \cdot P_2 = 80 \Leftrightarrow 20 \cdot P_2 = 60$

$P_2 = \frac{60}{20} = 3$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Δ5. Μία μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών προκάλεσε μεταβολή στην προσφορά με αποτέλεσμα η νέα τιμή ισορροπίας να είναι η ανώτατη τιμή P_A. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας ισορροπίας από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας.

Μονάδες 7

Στο αρχικό σημείο ισορροπίας:

$Q_D = Q_S \Leftrightarrow 140 - 20 \cdot P_0 = 60 + 20 \cdot P_0 \Leftrightarrow 40 \cdot P_0 = 80$

$P_0 = \frac{80}{40} = 2$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0 = 60 + 20 \cdot 2 = 100$ μονάδες προϊόντος

$P_{0'} = P_A = 1$ χρηματική μονάδα ανά μονάδα προϊόντος

$Q_{0'} = 140 - 20 \cdot 1 = 120$ μονάδες προϊόντος

$\%\Delta Q_0 = \frac{Q_{0'} - Q_0}{Q_0} \cdot 100 = \frac{120 - 100}{100} \cdot 100 = 20\%$

Μπάνος 2026